GUIA VISUAL 005

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

Raiz com 96% de uso às 23h: se é `/var/log` a história é uma, se é `/var/cache/apt` é outra.

005
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRA DE UNIDADE

`/boot`	Kernel, initrd e o GRUB. Enche depois de algumas atualizações → `apt autoremove`
`/usr`	Programas, bibliotecas e dados estáticos. `/bin`, `/sbin` e `/lib` são só links para cá
`/usr/local`	O que **você** compilou. O `apt` nunca escreve aqui
`/etc`	Configuração, **sempre em texto**, nunca binário. Padrão Debian: fragmentos em `*.d/`
`/home` `/root`	Diretórios pessoais. O root fica fora de `/home` — que pode falhar ao montar
`/opt`	Software de terceiros autocontido, um diretório por produto
`/srv`	Dados servidos a terceiros (no Debian, na prática, `/var/www`)
`/mnt` `/media`	Pontos de montagem para mídia removível
`/var/log`	Logs. O primeiro suspeito no alerta de disco cheio
`/var/lib`	Estado persistente: base do `dpkg`, PostgreSQL, Docker
`/var/cache`	Recriável: `apt clean` libera espaço em 10 segundos
`/tmp`	Curta duração. Costuma ser **tmpfs = RAM**: some no boot
`/var/tmp`	Temporário que **sobrevive** à reinicialização
`/proc`	Processos e kernel. `/proc/self` é quem está lendo
`/sys`	Dispositivos e drivers: temperatura, `operstate` da placa
`/dev` `/run`	`null`, `zero`, `urandom`, discos · e o estado da execução atual

em disco, estático · variável — cresce e enche · virtual — gerado pelo kernel, não ocupa disco

A LÓGICA POR TRÁS · E ONDE INSTALAR O QUE

ESTÁTICO · COMPARTILHÁVEL
`/usr`
Pode ser montado somente-leitura ou servido por rede a várias estações.

VARIÁVEL · COMPARTILHÁVEL
`/srv` · `/var/mail`
Muda, mas faz sentido para outras máquinas.

ESTÁTICO · LOCAL
`/etc` · `/boot`
Específico desta máquina — por isso é o alvo prioritário de backup.

VARIÁVEL · LOCAL
`/var/log` · `/run` · `/tmp`
Volátil e local: exige rotação e monitoramento de espaço.

VEIO DE ONDE	VAI PARA ONDE
Gerenciador de pacotes	`/usr/bin` — **não mexa**
Compilado do fonte	`/usr/local`
Terceiro autocontido	`/opt/<nome>`
Script só seu	`~/.local/bin`
Dados servidos	`/srv` ou `/var/www`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O caminho não diz em que disco o arquivo está — `findmnt --real` e `df -hT` dizem.
- ✓ Disco cheio: `sudo du -xh --max-depth=1 / | sort -rh | head`. O `-x` evita `/proc` e `/sys`.
- ✓ **Nunca escreva à mão em `/usr/bin`**: a próxima atualização sobrescreve sem avisar.
- ✓ `/proc`, `/sys` e `/dev` são "tudo é arquivo" na prática: leia com `cat`.

NO KALI

Acabou o `/pentest/` do BackTrack: **ferramenta é pacote comum em `/usr/bin` — `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz de qual pacote veio.** Os dados de cada uma ficam em `/usr/share/<ferramenta>` (scripts NSE, módulos do Metasploit) e as listas em `/usr/share/wordlists` — o `rockyou.txt.gz` vem compactado e precisa de `gunzip` uma vez. Ferramenta clonada de repositório vai para `/opt`. **Atenção ao `/tmp` em RAM:** salvar captura longa ali numa VM pequena derruba a máquina — use `~/lab/capturas`.